

STORIE DI OSSA - KIT DIDATTICO

Attività 2

Associa un astragalo a un animale

Un'indagine comparativa per descrivere un osso, mettere insieme indizi e difendere un'ipotesi senza trasformare una proposizione in certezza.

PUBBLICO

8-12 anni

DURATA

45-60 minuti

CONTENUTO

Guida, scheda, mappe, sentieri

LUNGHEZZA

18 pages

In questo kit

1. Guida per la conduzione
2. Scheda allievo
3. Carte di animali
4. Luoghi neutrali d.C
5. Correzione del metodo
6. Fonti e crediti

Versione pilota - corpus di astragali A-D, identificazione e correzione finale da validare.

Stampa consigliata: foglio per ogni studente; carte animali e carte A-D per ogni gruppo; guida e correzione per adulti. Carte da taglio. Lato anteriore consigliato per le carte, lato lungo fronte-retro per il resto.

Colore: consigliato per gli animali, ma i nomi e le cornici rendono i media utilizzabili in scala di grigi.

Versione: 1.0 pilota - 20 luglio 2026.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 2

Guida per la conduzione Associa un astragalo a un animale

Guida per imparare a argomentare una possibile associazione, senza richiedere l'identificazione di un esperto.

TIPO

Guida per la conduzione

PUBBLICO

Adulti responsabili

DURATA

45-60 minuti

VERSIONE

Pilota 1.0

Versione pilota - corpus di astragali A-D, identificazione e correzione finale da validare.

1. In breve

In gruppi, gli studenti descrivono quattro ossa A-D, le confrontano con possibili animali quindi formulano un'associazione ragionata. In questa versione le carte A-D sono luoghi neutrali: la sessione allena il metodo, non l'identificazione delle specie.

2. Obiettivi

- Descrivi una forma senza indovinare.
- Confronta più indizi visibili.
- Formulare un'ipotesi con un certo grado di certezza.
- Nomina i riferimenti necessari per verificare.

3. Successo atteso

Riuscito

Due indizi supportano l'associazione e un'incertezza ha un nome.

In corso

Viene proposta un'associazione con un singolo indizio.

Da rivedere

La scelta si basa sulla dimensione o sulla probabilità presunta.

4. Durata e materiale

Contesto	Durata	Materiale
Classe	45-60 minuti	Foglio, carte animali, carte A-D, matite.
Museo	30-45 minuti	Repliche, ossa didattiche o fotografie convalidate; carte animali.

5. Preparazione rapida

À PRÉPARER

Ritaglia le carte degli animali. Utilizzare le carte A-D solo come modelli finché il corpus scientifico non sarà integrato. Non preparare una risposta specifica.

À DIRE

"Il tuo compito non è indovinare. Devi difendere un'ipotesi e dire cosa manca per verificarla. »

6. Procedura dettagliata

Tempo	Azione adulta	Azione degli studenti	Scopo
5 minuti	Presentare il vocabolario della missione e della cautela.	Leggi i gradi "possibile", "probabile", "da verificare".	Stabilisci le regole del gioco.
10 minuti	Distribuisci una carta A-D senza animale.	Descrivere forme, rilievi e superfici.	Osservazione e attribuzione separate.
10 minuti	Distribuisci le carte degli animali.	Confrontare locomozione, proporzioni e organizzazione dell'arto.	Costruisci tracce.
15 minuti	Richiedi due indizi e un limite.	Scegli una possibile associazione e argomentala.	Spiega il ragionamento.
10 minuti	Mettere i gruppi in dibattito.	Confronta le proposizioni e le informazioni mancanti.	Comprendere la convalida.

7. Domande e promemoria

Osserva • Cos'è largo o stretto? • Quali superfici appaiono articolari? • Quale vista dovrebbe essere aggiunto?	Discutere • Il tuo indizio esclude un animale? • Quale altra spiegazione è possibile? • Quale misurazione aiuterebbe a verificare?
--	---

8. Risposte o elementi attesi

In questa versione non è prevista alcuna attribuzione A-D. Le produzioni attese sono descrizioni verificabili, un'associazione formulata come ipotesi, almeno due indizi e un elenco delle informazioni mancanti: orientamento, scala, specie, provenienza e confronto con un corpus di riferimento.

9. Differenziazione

Bisogno	Adattamento
Aiuto	Riduci a due animali e fornisci la banca delle parole.
Alleggerisci la scrittura	Fate registrare o dettare l'argomentazione.
Vai più in profondità	Fai classificare gli indizi dal più debole al più forte.

10. Adeguamento museale

Utilizza un oggetto manipolabile solo se le regole del museo lo consentono. Altrimenti, usa una fotografia orientata, una vetrina o una replica. Adattare le specie al corpus effettivamente disponibile; non lasciare mai credere che un museo possieda necessariamente le collezioni citate.

11. Valutazione rapida

Richiedere una frase composta da quattro elementi: associazione possibile, indizio 1, indizio 2, informazione da verificare. Valutare la qualità del ragionamento piuttosto che il nome scelto.

12. Errori comuni

À NE PAS AFFIRMER

Non presentare la taglia dell'animale come criterio sufficiente. Non annunciare contanti per carte A-D vuote. Non confondere somiglianza e identificazione.

- Scegli il tuo animale preferito.
- Dedurre la specie da un'unica curva.
- Dimentica orientamento e ridimensiona.
- Utilizzare "certo" senza riferimento.

13. Fonti e limiti

Zeder e Lapham (2010) mostrano i limiti dei criteri morfologici isolati per distinguere alcune ossa postcraniali di pecore e capre. Un'attribuzione attendibile richiede un corpus di riferimento, un orientamento, una scala e una validazione zooarcheologica. Il pipistrello resta un'estensione, fuori dal cuore dell'attività.

14. Stato attuale e restanti convalide

À VÉRIFIER

Corpus A-D non integrato. Specie, fotografie, metadati e correzione finale devono essere validati da persona competente in zooarcheologia. I media scientifici provvisori documentati nella riprogettazione sono esplicitamente esclusi da questi PDF.

Stampa piano

Ogni studente: foglio dello studente.

Ogni gruppo: un gioco di animali e carte A-D.

Adulto: guida e correzione del metodo.

Taglio: carte a una facciata; Carta da 120-160 g se possibile.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 2

Scheda allievo

Associa un osso a un animale

TIPO

Scheda allievo

PUBBLICO

8-12 anni

DURATA

45-60 minuti

VERSIONE

Pilota 1.0

Versione pilota: le vere ossa A-D verranno aggiunte dopo la convalida scientifica.

Nome:

Data:

Classe/gruppo:

La tua missione

Confrontare un osso A-D con più animali, proporre una possibile associazione e spiegare cosa è ancora da verificare.

Obiettivo: imparare a discutere senza indovinare e a dire quando la risposta rimane incerta.

Materiale: una carta A-D, le carte degli animali e una matita.

1. Osserva l'osso senza nominarlo

Forma generale	Rilievi e cavità	Superfici lisce	Domanda da porre

Banca delle parole: largo - stretto - allungato - arrotondato - cavo - gobbo - superficie articolare - simmetrico.

2. Confronta possibili animali

Animale	indizio che porta	indizio che ti fa esitare
Cavallo		
Pecore		
Cervo		
Maiale		

3. Formula la tua ipotesi

Suggerisco di associare la carta _____ a _____.

indizio 1:

indizio 2:

Il mio livello di confidenza: ☐ possibile ☐ probabile ☐ da verificare

4. Dì cosa manca

Per verificare la mia ipotesi avrei bisogno di:

5. Traccia finale

Scrivi una conclusione che contenga le parole “osservo”, “suppongo” e “devo verificare”.

À OBSERVER

Un'osservazione descrive l'osso. Un'ipotesi propone un'associazione.
L'identificazione richiede riferimenti e convalida.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 2

Supporti e carte

Associa un osso a un animale

Carte di animali da ritagliare e posizioni neutre per il futuro corpus A-D.

TIPO Carte e supporti	PUBBLICO Gruppi di allievi
UTILIZZO Stampa e taglio	VERSIONE Pilota 1.0

Versione pilota - corpus scientifico A-D da integrare dopo la validazione.
--

Carte di animali

Cavallo

1

Osservare la sagoma e l'arto senza dedurre solo l'osso.

evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, tramite Wikimedia Commons.

Pecore

2

Piccolo ruminante utilizzato come possibilità di confronto.

Fernando Losada Rodriguez, CC BY-SA 4.0, tramite Wikimedia Commons.

Cervo

3

Cervo presentato senza generalizzazione a tutte le specie.

Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, tramite Wikimedia Commons.

Maiale

4

Animale intero: base di confronto, non prova di identificazione.

Joshua Lutz, dominio pubblico, tramite Wikimedia Commons.

Carte d'osso A-D - modelli neutri

À VÉRIFIER

Le fotografie non sono ancora state validate. Non scrivere i nomi delle specie su queste carte prima dell'integrazione del corpus finale.

Osso A

A



__HDOS_ORIENTAMENTO__:

Scala:

Fonte:

__HDOS_CREDITO__:

Osso B

B



__HDOS_ORIENTAMENTO__:

Scala:

Fonte:

__HDOS_CREDITO__:

Osso C

C



__HDOS_ORIENTAMENTO__:

Scala:

Fonte:

__HDOS_CREDITO__:

Osso D

D



__HDOS_ORIENTAMENTO__:

Scala:

Fonte:

__HDOS_CREDITO__:

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 2

Correzione del metodo

Associa un osso a un animale

TIPO Tracce per adulti	PUBBLICO Insegnanti e mediatori
UTILIZZO Correzione collettiva	VERSIONE Pilota 1.0

Versione pilota: nessuna attribuzione AD definitiva prima della validazione del corpus.

Griglia di correzione rapida

Passo	Risposta prevista	Possibile risposta	Da non convalidare da solo
Osservazione	Diverse caratteristiche visibili.	Larghezza, rilievi, superfici, proporzioni.	Nome dell'animale senza descrizione.
Confronto	indizi collegato alle carte.	Organizzazione dell'arto, locomozione, proporzioni.	Dimensioni generali dell'animale.
Ipotesi	Associazione annunciata come possibile.	“Probabile secondo questi due indizi”.	“Deve essere...”.
Verifica	Manca almeno un dato.	orientamento, scala, corpus di riferimento.	Nuova ipotesi senza fonti.

Frasi utili

Risposta prevista «L'associazione è possibile perché osservo due indizi, ma la specie deve essere verificata con un corpus di riferimento. »	Possibile risposta Due gruppi possono proporre animali diversi se vengono spiegati i loro indizi e riconosciuti i loro limiti.
--	--

Errori comuni

- Confondere l'intero animale con la forma dell'osso.
- Dimentica la scala o orientamento.
- Prendere una somiglianza per l'identificazione.
- Trasforma la chiave di risposta del metodo in una chiave della specie.

Limiti scientifici

Le ossa A-D non sono presenti in questa versione. Quindi non c'è alcuna associazione corretta da rivelare. Questa risposta valuta solo l'approccio: osservare, confrontare, argomentare, verificare.

À VÉRIFIER

Da completare solo dopo la validazione archeozoologica del corpus, delle note su ogni osso e dei criteri realmente utilizzabili con gli studenti.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 2

Fonti, crediti e limiti

Conservare il kit completo.

Immagini di animali

- Cavallo: evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, tramite Wikimedia Commons.
- Pecore: Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0, tramite Wikimedia Commons.
- Cervo: Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, tramite Wikimedia Commons.
- Maiale: Joshua Lutz, dominio pubblico, tramite Wikimedia Commons.

Riferimenti scientifici

- Melinda A. Zeder e Heather A. Lapham, "Valutare l'affidabilità dei criteri utilizzati per identificare le ossa postcraniche nelle pecore e nelle capre", *Giornale di scienza archeologica*, 2010, DOI 10.1016/j.jas.2010.06.032.

Esclusi i media

La figura comparativa provvisoria di Vuillien et al. non è integrato: le sue condizioni di riutilizzo non sono state stabilite. Le carte A-D rimangono neutrali fino alla convalida scientifica e legale.

Stato

Supporto al metodo utilizzabile per un test supervisionato. Rimangono da eseguire il corpus, l'identificazione, la correzione finale e il test fisico di stampa.

Traduzione di lavoro: la terminologia scientifica, pedagogica e giuridica specialistica richiede una revisione umana.

Tracciabilità : **Pagina dell'attività, aggiornamenti e crediti online.**